

Calibration du modèle SABR

et pricing de Caps, Floors et Swaptions

*Projet réalisé dans le cadre du cours :
Structure par termes des taux d'intérêt et évaluation des produits dérivés*

Partie I Swaptions EUR | données du 29 septembre 2005

Partie II Caps et Floors USD | données du 13 juillet 2016

Le code et ses explications sont disponibles dans les notebooks Jupyter joints au rapport.

Alessio Nocera Paul Jiang Rémy Ayoub

Master 2 Finance de Marché et Gestion des Risques
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

27 mai 2026

Table des matières

Introduction	3
Le modèle SABR : présentation générale	3
Motivations et dynamique stochastique	3
Les quatre paramètres	3
La formule de Hagan et al. (2002)	4
Pricing par la formule de Black (1976)	4
Greeks analytiques	5
Procédure de calibration commune	6
Partie I — Swaptions EUR (2005)	7
1 Contexte et produits	7
1.1 Définition et structure d'une swaption	7
1.2 Utilisations et enjeux de marché	7
1.3 Contexte de marché EUR en 2005	7
2 Données de marché	8
2.1 Courbe des taux et taux swap forward	8
2.2 Surface de volatilité des swaptions	8
3 Application du SABR aux swaptions EUR	8
3.1 Choix de $\beta = 0,5$ et interprétation	8
4 Résultats, Swaptions EUR	9
4.1 Paramètres calibrés	9
4.2 Qualité de la calibration	9
5 Pricing et sensibilités, Swaptions	11
5.1 Prix et Greeks, swaption payeuse 10y×10y ATM	11
5.2 Sensibilité au choix de β	11
Partie II — Caps et Floors USD (2016)	13
1 Contexte et produits	13
1.1 Caps et floors : définitions et structure	13
1.2 Contexte de marché USD 2016	13
2 Données et calibration	14
2.1 Construction de la courbe OIS	14
2.2 Surface de volatilité caps	14
2.3 Adaptations spécifiques au contexte de taux bas	14
3 Résultats, Caps USD	15
3.1 Qualité globale de la calibration	15
3.2 Smile détaillée, Cap 5Y	16
4 Pricing et sensibilités, Caps et Floors	16
4.1 Prix et Greeks, Cap 5Y ATM	16
4.2 Sensibilité au choix de β	17
5 Lien entre caps/floors et swaptions	17

5.1	Structure commune, sous-jacents différents	17
5.2	L'inégalité $\text{cap} \geq \text{swaption}$	18
5.3	Cas particulier : égalité exacte	18
5.4	Consistance des surfaces de vol et arbitrage	18
Conclusion		19
Références		20

Introduction

Les marchés de dérivés de taux d'intérêt reposent sur deux familles d'instruments fondamentales : les swaptions, qui sont des options sur swaps de taux, et les caps et floors, qui sont des options sur taux à court terme. Ces deux familles sont étroitement liées : elles partagent la même infrastructure de modélisation et sont souvent utilisées conjointement pour la couverture et la gestion des risques de taux, mais elles diffèrent sur leur sous-jacent, la dimension de leur surface de volatilité, et les conditions de marché auxquelles elles sont le mieux adaptées.

Le modèle SABR de Hagan, Kumar, Léger & Woodward (2002) s'est imposé comme le standard industriel pour la modélisation de la surface de volatilité de taux. Son atout principal est une formule analytique approchée qui permet de calculer la volatilité implicite Black en fonction des paramètres du modèle, rendant la calibration et le pricing possibles en temps réel sans simulation numérique.

Ce rapport présente deux applications du modèle SABR. La Partie I porte sur les swaptions EUR, calibrées sur des données du 29 septembre 2005 avec $\beta = 0,5$ fixé, régime CIR-like, adapté à un environnement de taux normaux. La Partie II porte sur les caps et floors USD, calibrés sur des données du 13 juillet 2016 avec $\beta = 0$ fixé, régime normal/Bachelier, imposé par l'environnement de taux bas post-crise.

La comparaison des deux applications illustre que le paramètre β n'est pas une constante universelle mais un paramètre de régime, qui doit être adapté au contexte de marché. $\beta = 0,5$ est optimal pour des taux de 3–5 % (2005), $\beta = 0$ est optimal pour des taux de 0,4–1,7 % (2016).

Le modèle SABR : présentation générale

Motivations et dynamique stochastique

Le modèle SABR (*Stochastic Alpha Beta Rho*), introduit par Hagan, Kumar, Léger & Woodward (2002), a été développé pour répondre à un problème concret des salles de marché : le modèle de Black (1976) implique une volatilité implicite constante en strike, contredite par les données de marché qui montrent systématiquement un *smile*. Le modèle SABR résout ce problème en rendant la volatilité elle-même stochastique.

Sous la mesure forward adaptée, les deux quantités co-évoluent selon :

$$dF_t = \alpha_t \cdot F_t^\beta \cdot dW_t^{(1)}, \quad (1)$$

$$d\alpha_t = \nu \cdot \alpha_t \cdot dW_t^{(2)}, \quad (2)$$

avec $\text{corr}(dW^{(1)}, dW^{(2)}) = \rho dt$.

Le taux forward F_t suit un processus CEV (Constant Elasticity of Variance) : sa volatilité instantanée est $\alpha_t \cdot F_t^\beta$, où α_t est lui-même stochastique et log-normal. La corrélation ρ entre les deux browniens introduit l'asymétrie (*skew*) du smile : si $\rho < 0$, quand les taux baissent la volatilité monte, rendant les puts sur taux (floors) plus chers que les calls (caps) équidistants, comportement observé sur les marchés de taux.

Les quatre paramètres

Le modèle SABR est entièrement caractérisé par quatre paramètres, dont voici la description complète.

- $\alpha \in \mathbb{R}_+$: Ce paramètre joue le rôle de volatilité instantanée initiale. Il décale le smile verticalement : plus α est grand, plus toutes les volatilités implicites sont élevées, quelle que soit la moneyness.
- $\beta \in [0, 1]$: Ce paramètre gouverne la relation entre la volatilité ATM et le niveau des taux. Aux deux extrêmes : $\beta = 0$ correspond au régime normal (processus additif de type Bachelier), $\beta = 1$ correspond au régime log-normal. Des valeurs intermédiaires, comme $\beta = 0,5$ (régime CIR-like), sont souvent préférées. En pratique, β est généralement fixé a priori selon le contexte de marché plutôt que calibré.
- $\rho \in (-1, 1)$: Ce paramètre contrôle l'asymétrie du smile via la corrélation entre le brownien du forward et celui de la volatilité. Un coefficient $\rho < 0$ produit une smile inclinée vers la gauche (floors plus chers que les caps équidistants), typique des marchés de taux. Un coefficient $\rho > 0$ produit une inclinaison vers la droite.
- $\nu \in \mathbb{R}_+$: Ce paramètre est la volatilité de la volatilité stochastique α_t . Plus ν est grand, plus les ailes du smile sont épaisses, produisant une forme en U prononcée. Un ν faible donne une smile presque plate en dehors de la monnaie.

La formule de Hagan et al. (2002)

L'atout clé du modèle SABR est son expansion asymptotique : Hagan et al. ont dérivé une formule approchée de la volatilité implicite Black $\sigma_B(F, K, T)$ en fonction des quatre paramètres. Pour le cas non-ATM ($F \neq K$), en posant $\tilde{F} = \sqrt{F \cdot K}$, la formule s'écrit sous la forme factorisée :

$$\sigma_B(F, K) = A(F, K) \times B(F, K) \times C(T), \quad (3)$$

où chaque facteur capture un aspect distinct du smile :

$$A(F, K) = \frac{\alpha}{\tilde{F}^{1-\beta} \left[1 + \frac{(1-\beta)^2}{24} \ln^2 \frac{F}{K} + \frac{(1-\beta)^4}{1920} \ln^4 \frac{F}{K} + \dots \right]}, \quad (4)$$

$$B(F, K) = \frac{z}{\chi(z)}, \quad z = \frac{\nu}{\alpha} \tilde{F}^{1-\beta} \ln \frac{F}{K}, \quad (5)$$

$$C(T) = 1 + \left[\frac{(1-\beta)^2 \alpha^2}{24 \tilde{F}^{2-2\beta}} + \frac{\rho \beta \nu \alpha}{4 \tilde{F}^{1-\beta}} + \frac{(2-3\rho^2) \nu^2}{24} \right] T, \quad (6)$$

avec $\chi(z) = \ln \left(\frac{\sqrt{1-2\rho z + z^2} + z - \rho}{1-\rho} \right)$.

Le facteur A capture l'amplitude de la volatilité, B la dépendance au strike (forme du smile), et C les corrections temporelles. Pour le cas ATM ($F = K$), la formule se simplifie en :

$$\sigma_B^{\text{ATM}} \approx \frac{\alpha}{F^{1-\beta}} \left[1 + \left(\frac{(1-\beta)^2 \alpha^2}{24 F^{2-2\beta}} + \frac{\rho \beta \nu \alpha}{4 F^{1-\beta}} + \frac{(2-3\rho^2) \nu^2}{24} \right) T \right]. \quad (7)$$

Cette approximation est valide pour T pas trop grand et F proche de K . Sa précision se dégrade pour les très longues maturités ($T \geq 20-30$ ans), ce qui explique l'anomalie de la slice 30y $\times$ 30y discutée à la Section 4.

Pricing par la formule de Black (1976)

Une fois la volatilité SABR $\sigma_B(F, K)$ calibrée, le pricing s'effectue par la formule de Black (1976), l'analogue de Black-Scholes pour les taux. La même expression s'applique aux caplets et aux swaptions, avec un numéraire différent selon le produit.

Pour un caplet (numéraire = $P(0, T_{i+1})$) :

$$\text{Caplet} = N \cdot \delta \cdot P(0, T_{i+1}) \cdot [F \Phi(d_1) - K \Phi(d_2)]. \quad (8)$$

Pour une swaption payeuse (numéraire = $A(T, \tau) = \sum_i \delta_i P(0, T_i)$) :

$$V_{\text{payer}} = N \cdot A(T, \tau) \cdot [F \Phi(d_1) - K \Phi(d_2)]. \quad (9)$$

Dans les deux cas, les termes d_1 et d_2 sont identiques :

$$d_1 = \frac{\ln(F/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}. \quad (10)$$

$\Phi(d_1)$ est interprétable comme le delta de l'option (probabilité risque-neutre d'exercice pondérée par le sous-jacent), et $\Phi(d_2)$ est la probabilité risque-neutre pure d'exercice. La différence de structure entre caplet et swaption tient uniquement au numéraire : $P(0, T_{i+1})$ pour les caps (actualisation période par période) contre $A(T, \tau)$ pour les swaptions (annuité du swap sous-jacent).

Greeks analytiques

Les Greeks analytiques se déduisent par différentiation directe. On pose $\varphi(d_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-d_1^2/2}$ la densité normale standard, et N_u le numéraire associé au produit ($N \cdot \delta \cdot P(0, T_{i+1})$ pour un caplet, $N \cdot A(T, \tau)$ pour une swaption).

Delta $\left(\frac{\partial V}{\partial F} \right)$

$$\Delta = N_u \cdot \Phi(d_1). \quad (11)$$

Sensibilité de la valeur de l'option au taux forward. $\Phi(d_1)$ s'interprète approximativement comme la probabilité risque-neutre pondérée d'exercice de l'option.

Vega $\left(\frac{\partial V}{\partial \sigma} \right)$

$$\mathcal{V} = N_u \cdot F \cdot \varphi(d_1) \cdot \sqrt{T}. \quad (12)$$

Sensibilité à la volatilité implicite.

Gamma $\left(\frac{\partial^2 V}{\partial F^2} \right)$

$$\Gamma = \frac{N_u \cdot \varphi(d_1)}{F \cdot \sigma \cdot \sqrt{T}}. \quad (13)$$

Convexité par rapport au forward. Toujours positif pour une position longue en option, ce qui signifie que la position bénéficie des grands mouvements de taux dans les deux directions.

Vanna $\left(\frac{\partial^2 V}{\partial F \partial \sigma} \right)$

$$\text{Vanna} = -N_u \cdot \varphi(d_1) \cdot \frac{d_2}{\sigma}. \quad (14)$$

Mesure l'interaction croisée entre le taux forward et la volatilité implicite. Utile pour le hedging croisé dans les stratégies combinant positions en delta et en vega.

$$\text{Volga} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2} \right)$$

$$\text{Volga} = N_u \cdot F \cdot \varphi(d_1) \cdot \sqrt{T} \cdot \frac{d_1 d_2}{\sigma}. \quad (15)$$

Convexité par rapport à la volatilité implicite. Capture le coût du smile, c'est-à-dire la prime payée pour se couvrir contre les grandes variations de volatilité, particulièrement pertinente pour le pricing de produits exotiques.

Ces expressions en formule fermée permettent une gestion des risques en temps réel.

Procédure de calibration commune

Pour chaque slice indépendamment, on calibre (α, ρ, ν) à β fixé en minimisant l'écart quadratique pondéré entre les volatilités SABR et les quotes de marché :

$$\min_{\alpha, \rho, \nu} \sum_i w_i \cdot \left[\sigma_{\text{SABR}}(F, K_i, T; \alpha, \beta, \rho, \nu) - \sigma_{\text{marché}}(K_i) \right]^2. \quad (16)$$

La pondération du strike ATM est triplée ($w_i = 3$ vs $w_i = 1$) car c'est le point le plus liquide et le plus important pour le marking. L'algorithme L-BFGS-B est relancé 5 fois depuis des points de départ aléatoires (graine fixée pour la reproductibilité) afin d'éviter les minima locaux. Le premier point de départ est initialisé depuis la vol ATM observée :

$$\alpha_0 = \sigma_{\text{ATM}} \cdot F^{1-\beta}, \quad (17)$$

ce qui exploite la relation ATM analytique du SABR (7) et réduit le nombre d'itérations nécessaires.

Partie I Swaptions EUR (2005)

1 Contexte et produits

1.1 Définition et structure d'une swaption

Un swap de taux fixe contre taux variable est un contrat dans lequel deux contreparties échangent périodiquement un taux fixe K contre un taux flottant (typiquement l'IBOR ou le SOFR). La valeur de marché de ce swap, du point de vue du payeur fixe, est :

$$PV_{\text{swap}}(K) = N \cdot \sum_i \delta_i \cdot P(0, T_i) \cdot (F_i - K). \quad (18)$$

Une swaption payeuse de maturité T et tenor τ donne à son acheteur le droit, mais non l'obligation, d'entrer dans ce swap en tant que payeur fixe à la date T . Son payoff à l'expiry est :

$$V_{\text{payer}}(T) = N \cdot A(T, \tau) \cdot \max(S(T, \tau) - K, 0), \quad (19)$$

où $S(T, \tau)$ est le taux swap forward (taux par du swap sous-jacent de tenor τ) et $A(T, \tau) = \sum_i \delta_i \cdot P(0, T_i)$ l'annuité du swap, qui joue le rôle de numéraire dans cet espace. La swaption receveuse est le symétrique : elle donne le droit de recevoir le taux fixe K . La parité payer-receveur est une identité comptable sans arbitrage :

$$V_{\text{payer}}(K) - V_{\text{receveur}}(K) = N \cdot A(T, \tau) \cdot (F - K). \quad (20)$$

1.2 Utilisations et enjeux de marché

Les swaptions sont les dérivés de taux les plus liquides et les plus stratégiques. Elles sont utilisées dans plusieurs contextes.

- *La couverture du risque de taux* : une entreprise anticipant une émission obligataire à taux fixe dans deux ans achète une swaption payeuse pour se protéger d'une hausse des taux d'ici là.
- *La gestion actif-passif (ALM)* : les assureurs-vie, exposés à des engagements à taux fixe sur 20–30 ans, achètent des swaptions receveuses pour couvrir le risque de baisse des taux sur leurs passifs.
- *Le trading de volatilité* : les swaptions permettent de prendre des positions directes sur la volatilité implicite des taux, indépendamment de la direction des taux eux-mêmes.
- *La structuration* : les produits structurés complexes (CMS, Bermudéennes, range accruals) intègrent des swaptions européennes comme composantes élémentaires.

1.3 Contexte de marché EUR en 2005

En septembre 2005, l'économie de la zone euro était en reprise modérée après les turbulences post-bulle technologique. La BCE maintenait ses taux directeurs à 2 %, dans l'attente d'un cycle de resserrement qui débutera en décembre 2005. La courbe des taux EUR était *upward sloping* avec des taux courts autour de 2,2–2,5 % et une convergence vers 3,5–4 % sur les longues maturités.

Sur le marché des swaptions, cet environnement se traduisait par des volatilités ATM modérées, entre 13 % et 17 % sur les maturités benchmark. Le smile présentait un skew négatif persistant : les swaptions receveuses out-of-the-money (strikes bas) étaient plus chères en vol que les payeuses équidistantes, reflétant l'anticipation d'un possible écrasement de la courbe. La liquidité était concentrée sur les nœuds benchmark : 5y×5y, 10y×10y, 10y×30y.

2 Données de marché

2.1 Courbe des taux et taux swap forward

La courbe de taux est construite à partir de 43 facteurs d'actualisation $P(0, T)$ observés au 29 septembre 2005, couvrant des maturités de quelques semaines à 40 ans. L'interpolation entre piliers est log-linéaire : $\ln P(0, T)$ est interpolé linéairement entre deux piliers consécutifs, garantissant que les facteurs d'actualisation restent strictement positifs et que la courbe est continue.

Le taux swap forward $S(T, \tau)$, sous-jacent de la swaption, est calculé directement depuis la courbe en imposant la condition de valeur nulle du swap à $t = 0$:

$$S(T, \tau) = \frac{P(0, T) - P(0, T + \tau)}{A(T, \tau)}, \quad A(T, \tau) = \sum_i \delta_i \cdot P(0, T_i). \quad (21)$$

Cette relation est une conséquence directe de l'absence d'arbitrage ; elle n'impose aucune hypothèse de modèle. Le numérateur est la différence entre la valeur d'un zéro-coupon à T et d'un zéro-coupon à $T + \tau$; le dénominateur est l'annuité, c'est-à-dire la valeur actualisée des flux futurs du swap.

2.2 Surface de volatilité des swaptions

Les volatilités de marché sont cotées sur une grille 4 expiries $\times$ 5 tenors : expiries 5y, 10y, 20y, 30y et tenors 2y, 5y, 10y, 20y, 30y, soit 20 nœuds. Pour chaque nœud, le marché fournit une volatilité ATM et des spreads de vol pour 8 strikes relatifs à l'ATM : $\Delta K \in \{-200, -100, -50, -25, +25, +50, +100, +200\}$ bps. La vol implicite pour un strike absolu K se reconstitue par $\sigma(K) = \sigma_{\text{ATM}} + \Delta\sigma(K - S)$. Cela représente 259 quotes au total.

Le tableau ci-dessous illustre le smile reconstitué pour la slice de référence 10y $\times$ 10y ($F = 4,257\%$) :

TABLE 1 – Smile implicite reconstituée, slice 10y $\times$ 10y (données EUR, 29/09/2005). Le skew négatif est clairement visible : les strikes bas cotent systématiquement plus cher en vol que les strikes élevés.

Strike vs ATM	-200 bps	-100 bps	-50 bps	0 (ATM)	+100 bps	+200 bps
Vol implicite (%)	16,4	15,2	14,7	14,3	14,5	14,9

3 Application du SABR aux swaptions EUR

3.1 Choix de $\beta = 0,5$ et interprétation

Pour les swaptions EUR 2005, le paramètre β est fixé à 0,5, régime dit CIR-like, dans lequel la vol ATM est proportionnelle à $F^{-0,5}$. C'est le choix le plus adapté à un environnement de taux normaux (3-5 %) : il produit un RMSE 6 à 8 fois inférieur aux alternatives $\beta = 0$ et $\beta = 1$, comme le démontrent les résultats de la Section 5.

La procédure de calibration est celle décrite dans la section préliminaire, appliquée slice par slice sur la grille 4 $\times$ 5. Pour chaque nœud, on calibre (α, ρ, ν) à $\beta = 0,5$ fixé en minimisant l'écart quadratique pondéré entre les vols SABR et les quotes de marché. Le point de départ est initialisé depuis la vol ATM observée : $\alpha_0 = \sigma_{\text{ATM}} \times F^{1-\beta}$.

4 Résultats, Swaptions EUR

4.1 Paramètres calibrés

Les paramètres calibrés sur les 20 slices de la surface EUR 2005 présentent une structure conformes aux observations empiriques, visible sur les heatmaps ci-dessous. Cette cohérence est en elle-même un signe de bonne calibration : des paramètres erratiques signaleraient soit des données de mauvaise qualité, soit un problème d'identification.

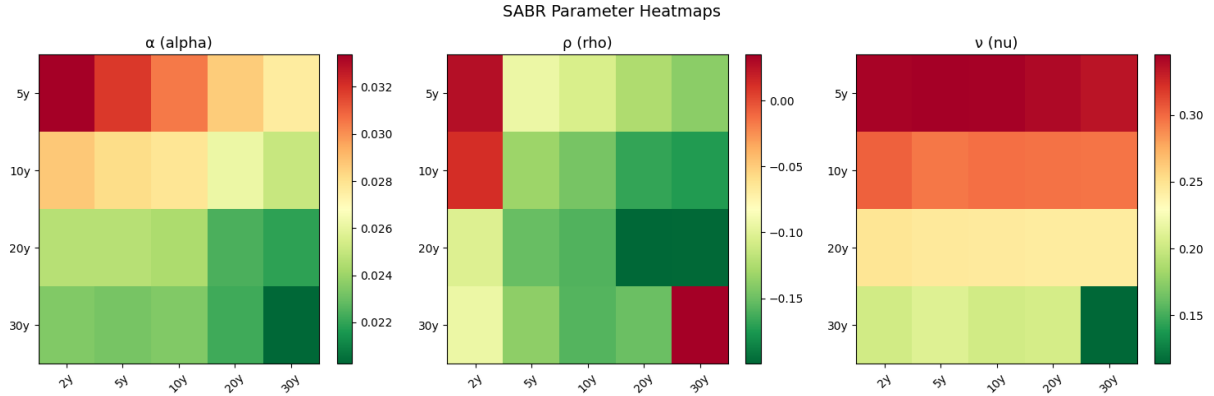


FIGURE 1 – Heatmaps des paramètres SABR calibrés (α , ρ , ν) sur la grille expiry $\times$ tenor, $\beta = 0,5$.

Le paramètre α décroît monotonement avec l'expiry, de $\sim 0,033$ à 5 ans vers $\sim 0,011$ à 30 ans. Ce comportement est en adéquation avec la mean-reversion de la volatilité stochastique : sur de longues périodes, la vol tend à revenir vers sa moyenne long terme, réduisant l'incertitude sur les niveaux futurs.

Le paramètre ρ est négatif sur l'ensemble de la surface et croît en amplitude avec le tenor du swap sous-jacent. Ce skew négatif traduit la corrélation inverse entre le niveau des taux et leur volatilité : quand les taux baissent, la volatilité tend à augmenter, rendant les floors plus chers que les caps équidistants.

Le paramètre ν décroît régulièrement de $\sim 0,34$ à 5 ans vers $\sim 0,08$ à 30 ans. Les longues maturités ont des smiles plus plates, ce qui est logique : l'incertitude sur les taux très longs est mieux capturée par le niveau de vol (α) que par ses fluctuations (ν).

4.2 Qualité de la calibration

Le RMSE moyen sur les 20 slices de la surface est de 0,0208 % (~ 2 bps), avec 18 slices sur 20 en dessous de 0,025 %.

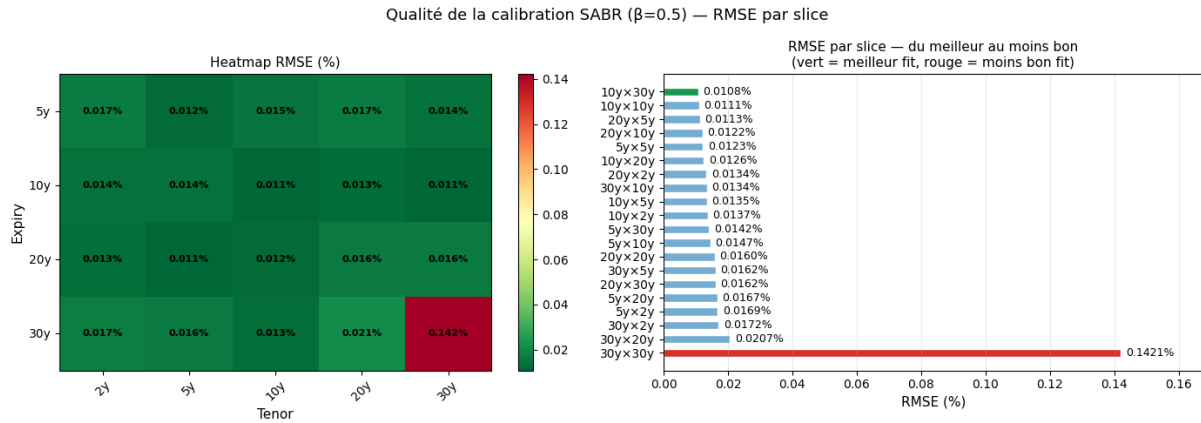


FIGURE 2 – Heatmap et classement RMSE par slice ($\beta = 0,5$).

Anomalie de la slice 30y×30y. Cette slice présente un RMSE de 0,1421%, soit 7 fois la moyenne. Trois facteurs expliquent cette anomalie. Premièrement, le taux swap forward $S(30y, 30y) = 2,90\%$ est anormalement bas par rapport aux forwards voisins ($\sim 3,9-4\%$), ce qui suggère des données de marché peu fiables sur cette maturité quasi-inexistante (le swap sous-jacent couvre 60 ans). Deuxièmement, l'approximation de Hagan, dérivée par développement asymptotique pour T petit, perd en précision à $T = 30$ ans. Troisièmement, le ρ calibré est $+0,035$, le seul positif de toute la surface pour une expiry ≥ 20 ans, signe d'incohérence paramétrique.

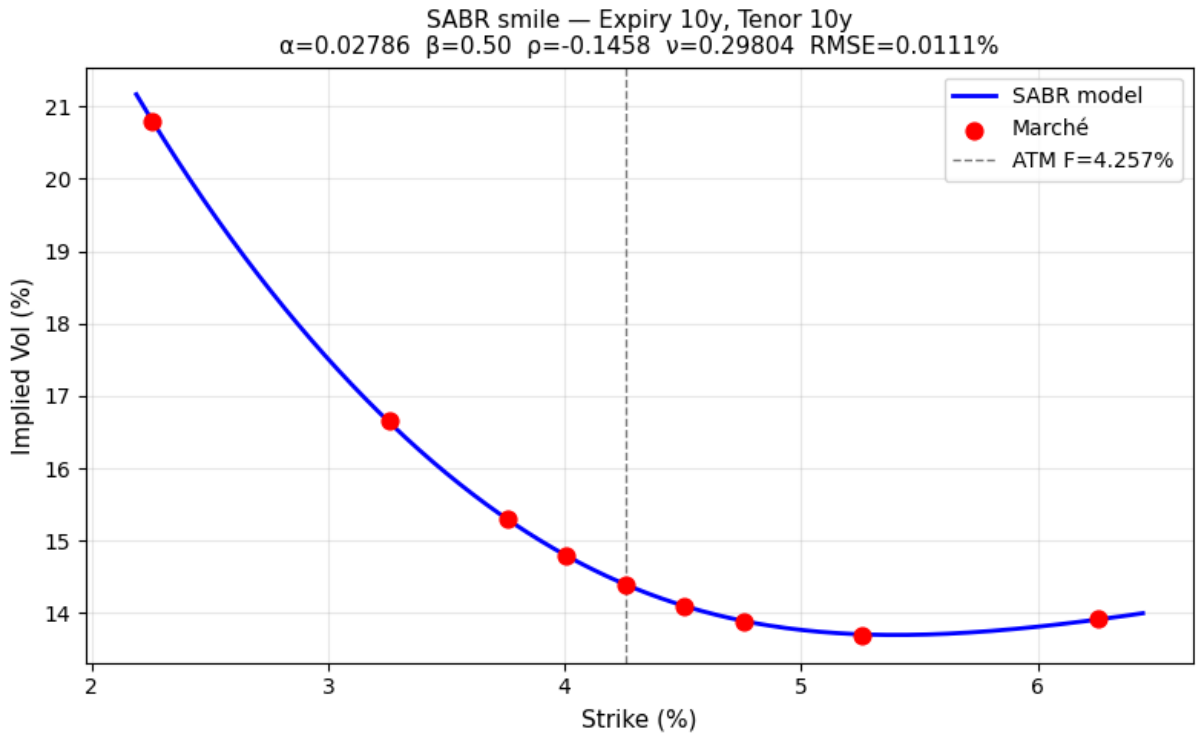


FIGURE 3 – Exemple graphique du smile SABR calibrée vs quotes marché, slice 10y×10y ($F = 4,257\%$, $\beta = 0,5$).

5 Pricing et sensibilités, Swaptions

5.1 Prix et Greeks, swaption payeuse 10y×10y ATM

La swaption payeuse 10y×10y ATM ($F = K = 4,257\%$, notionnel 1 M€) est pricingée par la formule de Black (1976) avec la volatilité SABR calibrée sur la slice correspondante.

TABLE 2 – Prix et Greeks, swaption payeuse 10y×10y ATM (notionnel 1 M€, EUR 2005).

Grandeur	Valeur	Interprétation
Prix swaption payeuse ATM	44 447 €	4,44 % du notionnel, cohérent avec les niveaux EUR 2005
Delta ($\partial V / \partial F$)	342 €/bp	Hausse de 1 bp du taux forward → gain de 342 €
Vega ($\partial V / \partial \sigma$)	~3 300 €/1 %	Hausse de 1 % de vol implicite → gain de 3 300 €
Gamma ($\partial^2 V / \partial F^2$)	> 0	Position longue en gamma, bénéficie des mouvements de taux
Parité payer–receveur	Erreur < 10^{-6} €	Cohérence interne

Le delta de 342 €/bp signifie que la swaption est approximativement ATM et légèrement in-the-money. Le vega de ~3 300 € par 1 % de vol illustre la sensibilité significative au smile : sur une swaption 10y×10y, un mouvement de vol de 1 % se traduit directement par 3 300 € de P&L, ce qui justifie l'importance d'une calibration précise de la surface.

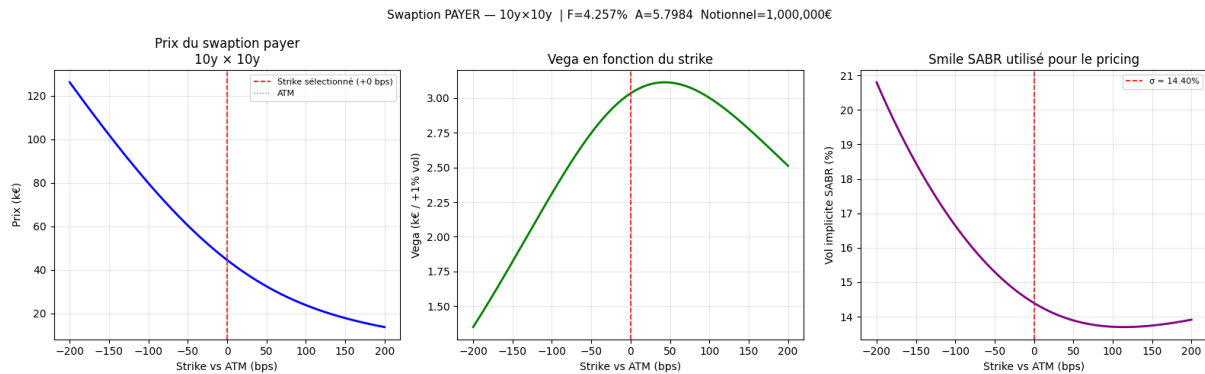


FIGURE 4 – Prix, Vega et smile SABR en fonction du strike, swaption payeuse 10y×10y ($F = 4,257\%$).

On remarque que le Vega est maximal légèrement au-dessus de l'ATM, et le smile SABR est nettement asymétrique.

5.2 Sensibilité au choix de β

La comparaison des trois valeurs de β sur la slice 10y×10y illustre l'importance du choix de ce paramètre.

TABLE 3 – Comparaison des calibrations selon β , slice 10y×10y (EUR 2005). Le cas optimal est indiqué par "*".

Cas	β	α	ρ	ν	RMSE
$\beta = 0,5$ (CIR-like)*	0,500	0,0252	-0,163	0,220	0,0111 %
$\beta = 1$ (log-normal)	1,000	—	-0,369	—	0,0654 %
$\beta = 0$ (normal)	0,000	—	+0,041	—	0,0847 %

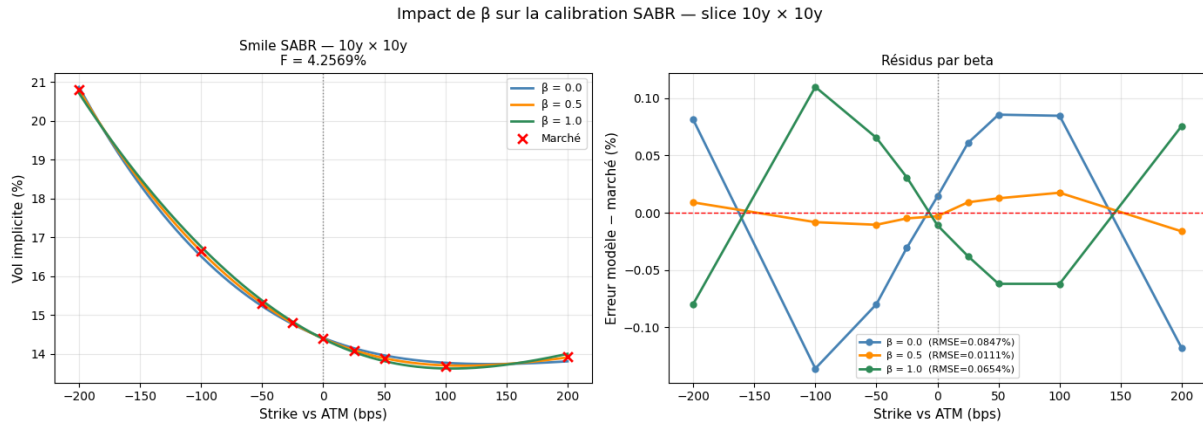


FIGURE 5 – Comparaison des smiles calibrées $\beta \in \{0; 0,5; 1\}$, slice 10y×10y.

$\beta = 0,5$ est optimal avec un RMSE de 0,0111 %, soit 8 fois moins d'erreur que $\beta = 0$ et 6 fois moins que $\beta = 1$. La supériorité de $\beta = 0,5$ s'explique par la nature des données : pour des taux forwards de 3–5 %, le processus CIR-like est le plus adapté à la dynamique observée. Notons que $\beta = 0$ produit un ρ calibré positif (+0,041), signal d'alerte clair, car un $\rho > 0$ impliquerait que la volatilité monte quand les taux montent, ce qui est contraire à la réalité des swaptions EUR.

Partie II Caps et Floors USD (2016)

1 Contexte et produits

1.1 Caps et floors : définitions et structure

Un cap de taux est un portefeuille de *caplets*. Pour chaque période $[T_i, T_{i+1}]$ de longueur $\delta = 0,5$ (six mois), le caplet verse à son acheteur la différence positive entre le taux LIBOR observé $L(T_i, T_{i+1})$ et le strike K , actualisée au facteur $P(0, T_{i+1})$:

$$\text{Caplet}(T_i) = N \cdot \delta \cdot \max(L(T_i, T_{i+1}) - K, 0) \cdot P(0, T_{i+1}). \quad (22)$$

Le cap de maturité T est la somme de ses caplets : $\text{Cap}(K, T) = \sum_i \text{Caplet}(T_i)$. C'est un *call sur les taux* : son acheteur est protégé si les taux montent au-dessus du strike.

Un floor est la somme de floorlets, chacun versant $\max(K - L, 0)$. C'est un *put sur les taux* : son acheteur est protégé si les taux baissent en dessous du strike. La parité Cap-Floor, identité comptable valable sans aucune hypothèse de modèle, relie les deux instruments :

$$\text{Cap}(K) - \text{Floor}(K) = \text{PV}(\text{Swap payeur } K) = N \cdot \sum_i \delta \cdot P(0, T_i) \cdot (F_i - K). \quad (23)$$

Cette relation permet de calculer le prix de n'importe quel floor directement depuis son cap et la courbe OIS, sans calibration supplémentaire. Elle est également utilisée pour détecter les opportunités d'arbitrage entre les marchés de caps et de swaps.

1.2 Contexte de marché USD 2016

En juillet 2016, les taux d'intérêt américains évoluaient dans un environnement radicalement atypique. Depuis la crise financière de 2008, la Fed avait maintenu ses taux directeurs proches de zéro. Malgré une première hausse en décembre 2015, les taux LIBOR 6M bootstrappés depuis la courbe OIS USD se situaient entre 0,4 % et 1,7 % selon la maturité, des niveaux inédits rendant les modèles classiques partiellement inadaptés.

La conséquence la plus visible est la surface de volatilité en forme de U fortement asymétrique : les vols implicites atteignent 100–150 % sur les strikes proches de zéro (0,25 %–0,5 %), avant de tomber à 20–40 % sur les strikes élevés (4 %–11 %). Cette morphologie reflète deux phénomènes : la *peur du plancher zéro* (prime élevée pour les floors proches de zéro) et l'asymétrie de la distribution risque-neutre en régime de taux bas (excès de kurtosis et skew négatif prononcé, impossible à capturer correctement par le modèle log-normal standard).

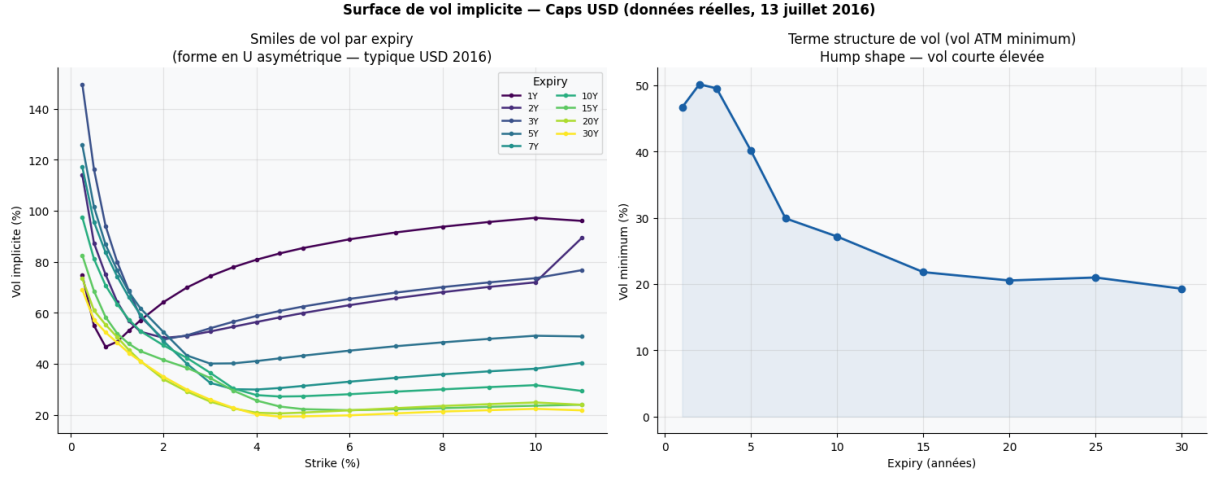


FIGURE 6 – Surface de vol implicite des caps USD (13 juillet 2016). Forme en U fortement asymétrique typique d’un marché de taux bas (gauche). Terme structure de la vol ATM avec pic à 2 ans (droite).

2 Données et calibration

2.1 Construction de la courbe OIS

La courbe de taux est construite depuis 25 facteurs d’actualisation $P(0, T)$ observés au 13 juillet 2016, de quelques semaines à 30 ans. La même méthodologie log-linéaire que pour les swaptions est appliquée. Les taux forwards LIBOR 6M sont bootstrappés par la relation d’arbitrage exacte :

$$F(T_1, T_2) = \frac{1}{T_2 - T_1} \left(\frac{P(0, T_1)}{P(0, T_2)} - 1 \right), \quad (24)$$

relation directe de l’absence d’arbitrage entre un zéro-coupon et un prêt à terme garanti, garantissant la pertinence des forwards utilisés dans le pricing avec les prix de marché observés.

2.2 Surface de volatilité caps

La surface couvre 120 expiries $\times$ 19 strikes (de 0,25 % à 11 %), soit 2 280 quotes de volatilités implicites log-normales (Black). Pour la calibration, seule la zone [0,5 % – 6 %] est retenue : les strikes inférieurs à 0,5 % correspondent à des options très profondes dans la monnaie dont les cotations sont peu fiables, et les strikes supérieurs à 6 % correspondent à des options très hors de la monnaie avec une liquidité quasi-nulle en 2016.

2.3 Adaptations spécifiques au contexte de taux bas

La procédure de calibration est identique à la Partie I (objectif quadratique pondéré, L-BFGS-B avec 5 restarts, initialisation depuis la vol ATM). Deux adaptations sont nécessaires.

Shifted SABR (shift = 1 %). La formule SABR standard est définie pour $F > 0$ et $K > 0$. En 2016, certains taux forwards approchent de zéro, créant des instabilités numériques. On décale systématiquement F et K de 1 % avant l’appel à la formule :

$$\sigma_{\text{shifted}}(F, K) = \sigma_{\text{SABR}}(F + 0,01, K + 0,01). \quad (25)$$

Ce shift de 100 bps est la convention de marché standard depuis 2014–2015 pour les taux EUR et USD.

Régime normal/Bachelier ($\beta = 0$). Avec $\beta = 0$, la dynamique du forward devient :

$$dF_t = \alpha_t dW_t^{(1)}, \quad (26)$$

un processus additif analogue à un mouvement brownien arithmétique. La vol ATM correspondante $\sigma_B^{\text{ATM}} \approx \alpha$ est indépendante du niveau des taux, ce qui est la seule hypothèse robuste quand les taux sont proches de zéro (un modèle multiplicatif comme $\beta = 1$ prédirait des vols tendant vers l'infini quand $F \rightarrow 0$). Ce choix réduit le RMSE de 78 % par rapport à $\beta = 0,5$ sur l'ensemble de la surface caps USD 2016.

3 Résultats, Caps USD

3.1 Qualité globale de la calibration

Sur les 14 maturités calibrées (1Y–30Y), le RMSE moyen est de 149,7 bps avec une médiane à 153,7 bps. La quasi-totalité des slices se situe dans la zone 100–200 bps, représentant une erreur relative de l'ordre de 5–10 % sur les vols ATM qui se situent elles-mêmes à 20–50 %.

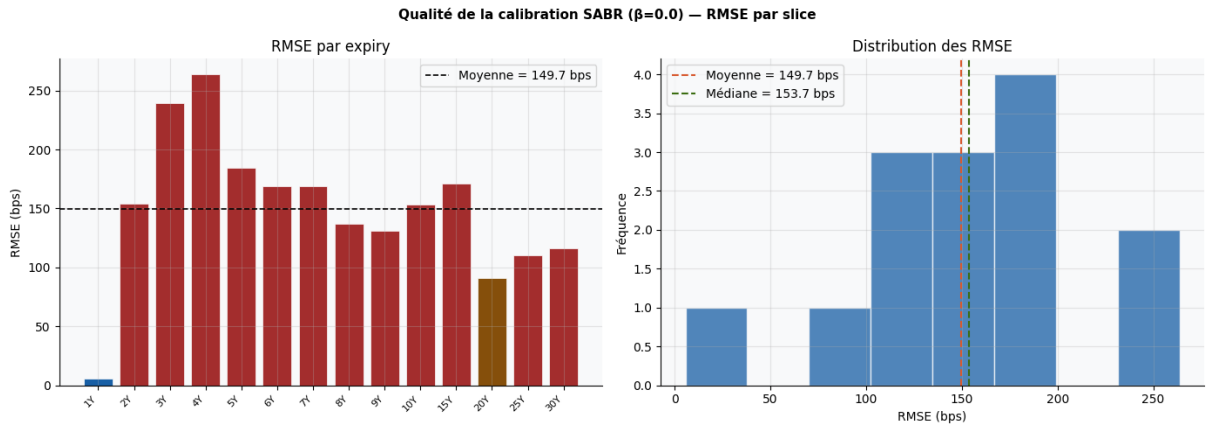


FIGURE 7 – RMSE de la calibration SABR par maturité ($\beta = 0$, shift = 1 %). Moyenne = 149,7 bps, médiane = 153,7 bps.

Ce niveau de RMSE est structurellement plus élevé que pour les swaptions EUR (~ 2 bps), et ce n'est pas une limite de l'implémentation. Le smile USD 2016 en U asymétrique est intrinsèquement difficile à reproduire par un modèle à trois paramètres libres. Les résidus alternent autour de zéro sans biais systématique, confirmant que le modèle est bien spécifié et atteint simplement sa limite.

Par contraste, la slice 1Y se distingue avec un RMSE de seulement ~ 8 bps : le smile à 1 an est beaucoup plus régulière car les taux à court terme étaient contraints par la politique Fed. La tranche 20Y présente le RMSE le plus bas parmi les maturités intermédiaires (~ 91 bps), probablement en raison d'une smile moins asymétrique.

3.2 Smile détaillée, Cap 5Y

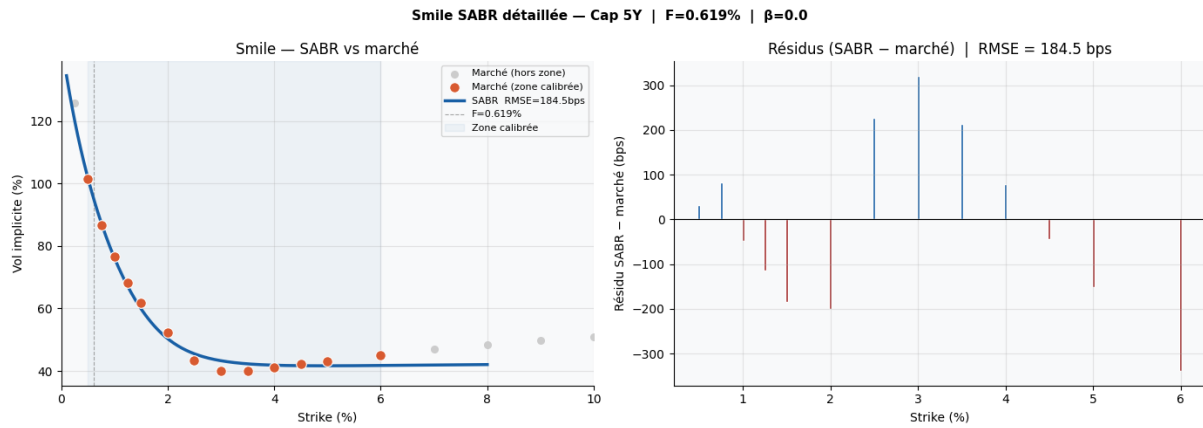


FIGURE 8 – Smile SABR vs marché, Cap 5Y ($F = 0,619\%$, $\beta = 0$, RMSE = 184,5 bps).

Sur la slice 5Y ($F = 0,619\%$), la courbe SABR reproduit correctement la forme décroissante de la vol implicite dans la zone calibrée $[0,5\%-6\%]$. Le modèle extrapole de manière raisonnable au-delà de cette zone, propriété utile pour le pricing de produits OTM.

4 Pricing et sensibilités, Caps et Floors

4.1 Prix et Greeks, Cap 5Y ATM

Le cap 5Y ATM ($K = F = 0,619\%$, notional 1 M\$, $\delta = 0,5$) est priced comme la somme de ses caplets, chacun évalué par la formule de Black avec la vol SABR calibrée. Le floor de mêmes caractéristiques est déduit par parité sans calibration supplémentaire.

TABLE 4 – Prix et Greeks, Cap 5Y ATM (notional 1 M\$, USD 2016).

Grandeur	Valeur	Interprétation
Prix cap 5Y ATM	~2 100 \$	Somme des caplets sur 10 périodes semestrielles
Prix floor 5Y ATM	Cap – PV(Swap)	Déduit par parité, sans vol supplémentaire
Delta cap ($\partial V / \partial F$)	~85 \$/bp	+1 bp du taux forward → environ 85 \$ de P&L
Vega cap ($\partial V / \partial \sigma$)	maximal vers $K \approx 1,5\%$	Sensibilité maximale légèrement au-dessus de l'ATM
Parité Cap–Floor	Erreur $< 10^{-4}$ \$	Identité vérifiée

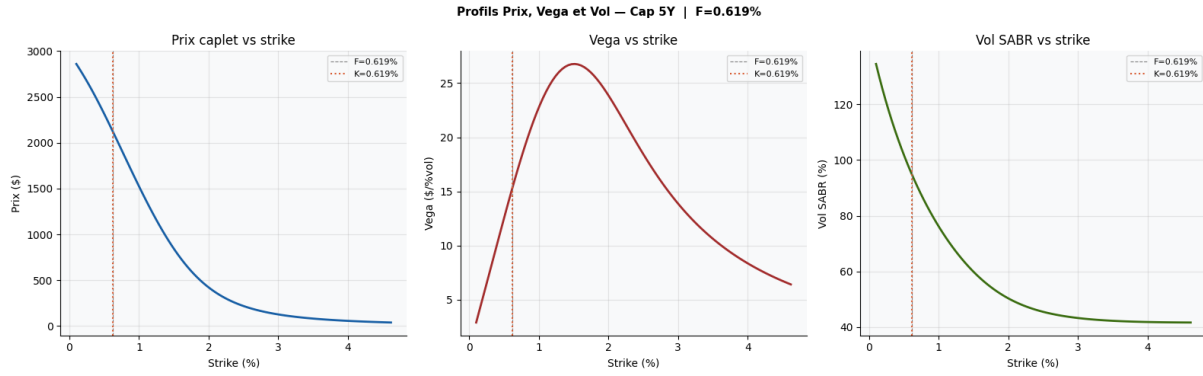


FIGURE 9 – Profils Prix, Vega et Vol SABR en fonction du strike, Cap 5Y ($F = 0,619\%$).

Un résultat important concerne la comparaison cap vs floor à l'ATM. Quand $K = F$, la parité Cap-Floor donne $\text{Cap}(F) - \text{Floor}(F) = \text{PV}(\text{Swap payeur } F)$. En 2016, avec une courbe OIS légèrement croissante, le taux forward LIBOR dépassait légèrement le taux fixe du swap, si bien que le swap payeur avait une valeur légèrement positive et donc $\text{Floor}(F) < \text{Cap}(F)$. Cette asymétrie est capturée exactement par la parité, sans aucune hypothèse de modèle.

4.2 Sensibilité au choix de β

La comparaison des calibrations pour $\beta \in \{0; 0,5; 1\}$ et β libre sur la slice 5Y aboutit à une conclusion symétrique mais inverse à celle des swaptions EUR.

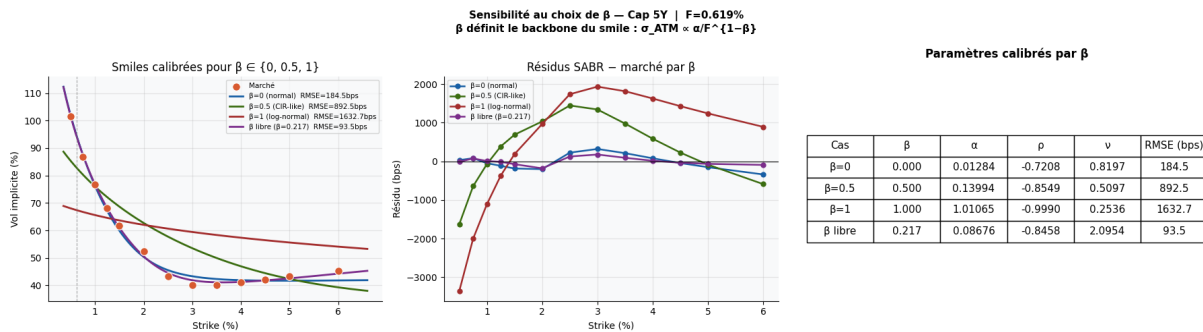


FIGURE 10 – Comparaison $\beta \in \{0; 0,5; 1\}$ et β libre, Cap 5Y ($F = 0,619\%$).

β libre converge vers 0,217 (proche de 0, régime quasi-normal) et atteint un RMSE de 93,5 bps, soit une réduction de 49% par rapport à $\beta = 0$. $\beta = 1$ est exclu avec un RMSE de 1632 bps ($\times 17$ par rapport à β libre). $\beta = 0,5$, optimal pour les swaptions EUR, donne ici un RMSE de 892,5 bps, 5 fois plus élevé que $\beta = 0$. Ce contraste confirme que β encode le régime de taux, et non une propriété universelle des marchés de taux.

5 Lien entre caps/floors et swaptions

5.1 Structure commune, sous-jacents différents

Caps/floors et swaptions partagent la même infrastructure de modélisation SABR (même formule de Hagan, même procédure de calibration, même pricing Black) mais portent sur des sous-jacents fondamentalement différents. Cette différence détermine la structure de la surface de vol et la nature du risque couvert.

TABLE 5 – Comparaison entre caps/floors et swaptions.

Dimension	Caps / Floors	Swaptions
Sous-jacent	Taux LIBOR 6M d'une seule période	Taux swap $S(T, \tau)$, moyenne pondérée de plusieurs LIBOR forwards
Surface de vol	1D : expiry uniquement	2D : expiry $\times$ tenor du swap
Numéraire	$P(0, T_i)$	$A(T, \tau) = \sum \delta_i P(0, T_i)$
Parité sans arbitrage	Cap – Floor = PV(Swap)	Payer – Receveur = $N \cdot A \cdot (F - K)$
Nature de l'option	Optionalité indépendante par période	Optionalité globale (exercice unique)
Risque couvert	Taux courts, emprunteurs/prêteurs à taux variable	Taux longs, émetteurs, assureurs, gestionnaires d'actifs

5.2 L'inégalité cap $\geq$ swaption

Pour un même strike K , une même maturité T et un notionnel identique, il existe une inégalité de prix fondamentale :

$$\text{Prix_Cap}(K, T) \geq \text{Prix_Swaption_payer}(K, T). \quad (27)$$

Cette inégalité découle directement de la structure des payoffs. Le cap offre une optionalité indépendante par période : il paye sur chaque période i où le taux LIBOR L_i dépasse le strike K . La swaption est exercée une seule fois sur le taux swap moyen $S(T, \tau)$, qui est la moyenne pondérée de tous les LIBOR forwards. Si certains LIBOR montent au-dessus de K mais que le taux moyen reste en dessous, le cap paye et la swaption ne paye pas. Le cap capture donc strictement plus de scénarios.

La différence de prix reflète la corrélation imparfaite entre les taux forwards. Si tous les LIBOR forwards évoluaient de façon parfaitement corrélée, la moyenne serait exactement égale à chacun d'eux et les deux instruments auraient le même payoff. Plus la corrélation est faible, plus la différence cap–swaption est grande.

5.3 Cas particulier : égalité exacte

Pour un swap d'une seule période $[T_0, T_1]$, le taux swap forward coïncide avec le taux LIBOR forward de cette période unique. Le cap et la swaption ont alors exactement le même payoff, et donc le même prix :

$$\text{Caplet}(K, T_0, T_1) = \text{Swaption payeuse}(K, T_0, T_1) \quad [\text{tenor} = \text{une seule période}]. \quad (28)$$

C'est le seul cas où l'égalité est exacte. Dès que le swap couvre plusieurs périodes, l'inégalité stricte $\text{Cap} > \text{Swaption}$ s'applique.

5.4 Consistance des surfaces de vol et arbitrage

Sur les marchés liquides, les desks maintiennent les deux surfaces de vol séparément mais surveillent leur alignement. Un écart persistant et significatif entre les deux surfaces indiquerait une opportunité d'arbitrage, exploitable via des stratégies combinant caps et swaptions.

En pratique, cette intégrité globale est assurée par des modèles de taux complets comme le LMM-SABR (LIBOR Market Model avec dynamique SABR pour chaque taux forward). Ces modèles

calibrent simultanément les surfaces caps et swaptions en imposant une corrélation robuste entre les taux forwards. Dans le cadre de ce projet, les deux surfaces sont calibrées indépendamment, pratique standard pour le marking et le pricing de produits vanille, mais insuffisante pour les produits hybrides (CMS strippers, Bermudéennes) qui requièrent l'adéquation entre les deux marchés.

Conclusion

Ce rapport a présenté la calibration du modèle SABR et le pricing de trois familles de produits de taux, swaptions, caps et floors, dans deux environnements de marché contrastés : la zone euro en 2005 (taux normaux, $\beta = 0,5$) et les États-Unis en 2016 (taux bas post-crise, $\beta = 0$).

Le résultat le plus important est la dépendance de β au régime de marché. $\beta = 0,5$ (CIR-like) est optimal pour les swaptions EUR 2005 avec un RMSE moyen de seulement 0,0208 % (~ 2 bps), tandis que $\beta = 0$ (normal/Bachelier) s'impose pour les caps USD 2016 avec un RMSE de 149,7 bps. Appliquer mécaniquement $\beta = 0,5$ aux caps USD 2016 multiplierait le RMSE par 5 à 8, se répercutant directement sur la qualité du pricing. Cette conclusion implique que les desks doivent réexaminer leur choix de β lorsque le régime de marché change durablement, comme ce fut le cas après 2008.

Les parités Cap–Floor et Payer–Receveur sont vérifiées numériquement à l'erreur machine dans les deux cas. Les Greeks analytiques (Δ , $\mathcal{V}$, Γ , Vanna, Volga) sont disponibles en formule fermée, permettant une gestion des risques en temps réel.

Du côté des limites, la principale est l'incapacité du modèle SABR standard à reproduire parfaitement les smiles très asymétriques des taux bas. Sur les caps USD 2016, cette limite est structurelle : aucun modèle à trois paramètres ne peut capturer une asymétrie aussi prononcée. β libre (convergeant vers $\sim 0,217$) réduit l'erreur de moitié, mais au prix d'un paramètre supplémentaire et d'une calibration plus complexe. Des extensions plus avancées telles que ZABR, Free Boundary SABR pour les taux bas, LMM-SABR pour la cohérence caps-swaptions, constituent les prolongements naturels de ce travail.

Références

- Hagan P.S., Kumar D., Léger A.S. & Woodward R.E. (2002). Managing smile risk. *Wilmott Magazine*, 84–108.
- Black F. (1976). The pricing of commodity contracts. *Journal of Financial Economics*, 3(1-2), 167–179.
- Brigo D. & Mercurio F. (2006). *Interest Rate Models — Theory and Practice* (2nd ed.). Springer Finance.
- Rebonato R. (2004). *Volatility and Correlation*. Wiley Finance.